



ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỬ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: Toán

**TRƯỜNG THCS NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM**

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (10 điểm – Thời gian làm bài: 12,5 phút)

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10, mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một câu lạc bộ thiếu niên chuẩn bị chọn người tham gia trại giao lưu quốc tế. Trong đội có 20 bạn:

- 9 bạn giao tiếp tốt bằng tiếng Anh;
- 4 bạn giao tiếp tốt bằng tiếng Pháp;
- 7 bạn giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật.

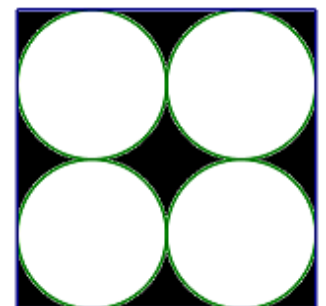
Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên một số bạn để lập nhóm đại diện. Để chắc chắn trong nhóm được chọn có ít nhất 1 bạn giao tiếp tốt bằng tiếng Anh thì phải chọn ít nhất bao nhiêu bạn?

- A. 11 bạn. B. 12 bạn. C. 13 bạn. D. 10 bạn.

Câu 2. Inch (kí hiệu là in) là tên của một đơn vị đo độ dài: $1 \text{ in} = 2,54 \text{ cm}$. Một chiếc ti vi màn hình phẳng có độ dài đường chéo là 65 in. Độ dài đường chéo của màn hình ti vi là bao nhiêu mét?

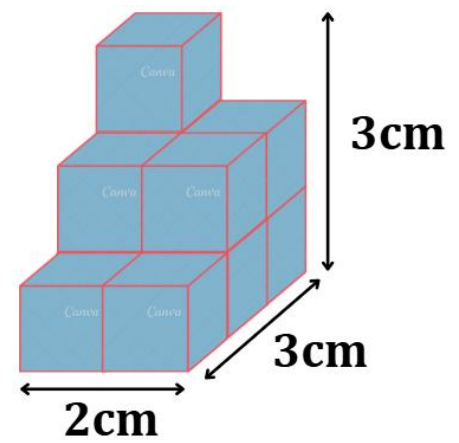
- A. 1,7m. B. 1,651m. C. 1,65m. D. 1,61m.

Câu 3. Trong tiết học Mỹ thuật, bạn Hoa làm một mẫu trang trí trên miếng bìa hình vuông cạnh 4 cm. Bên trong miếng bìa, bạn sắp xếp 4 hình tròn bằng nhau, mỗi hình tròn có bán kính 1 cm. Mỗi hình tròn chạm đường viền của miếng bìa tại đúng 2 điểm, hai hình tròn kề nhau chỉ chạm nhau tại đúng 1 điểm như hình vẽ. Bạn Hoa tô màu đen phần bìa nằm ngoài 4 hình tròn. Hỏi diện tích phần tô màu đen là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?



- A. $6,58 \text{ cm}^2$. B. $2,88 \text{ cm}^2$. C. 4 cm^2 . D. $3,44 \text{ cm}^2$.

Câu 4. Trong phòng trưng bày Mĩ thuật, các bạn học sinh được giao thiết kế một mô hình từ các khối gỗ nhỏ giống nhau, mỗi khối là hình lập phương cạnh 1 cm. Bạn Minh đã xếp 11 khối lập phương thành một mô hình dạng “bậc thang” như hình vẽ: Tầng dưới cùng có 6 khối, tầng thứ hai có 4 khối, tầng thứ ba có 1 khối. Sau khi hoàn thành, bạn Minh sơn màu tất cả các mặt bên ngoài của mô hình (không sơn các mặt tiếp xúc giữa các khối, không sơn mặt dưới cùng). Hỏi Minh đã sơn tất cả bao nhiêu mặt của các khối lập phương?



- A. 28 mặt. B. 34 mặt. C. 32 mặt. D. 30 mặt.

Câu 5. Trong một thí nghiệm Khoa học lớp 5, một cốc nước ban đầu có 3 200 vi khuẩn. Cứ sau mỗi 10 phút, số vi khuẩn trong cốc giảm đi 25% số vi khuẩn đang có do tác dụng của dung dịch khử khuẩn. Hỏi sau 30 phút, trong cốc còn lại bao nhiêu vi khuẩn?

- A. 1 200. B. 1 350. C. 1 800. D. 1 600.

Câu 6. Tại một cửa hàng, giá nước mía đá là 20 000 đồng/cốc, giá nước dừa là 25 000 đồng/cốc. Bạn Minh sử dụng hết 500 000 đồng để mua cả hai loại nước trên, mỗi loại mua ít nhất 5 cốc. Tổng số cốc nước mà Minh có thể mua được nhiều nhất là bao nhiêu?

- A. 23 cốc. B. 22 cốc. C. 25 cốc. D. 24 cốc.

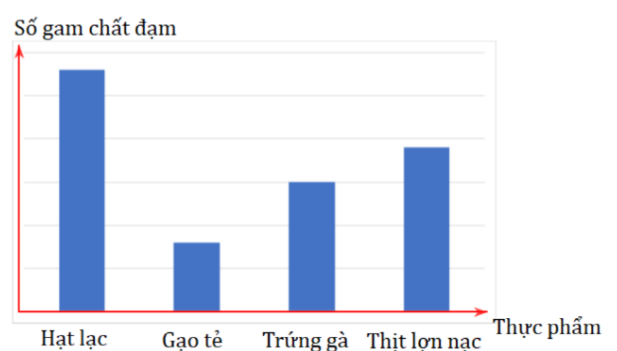
Câu 7. Trong một lần đi du lịch, bạn Minh được chọn một combo để ăn sáng, mỗi combo gồm 3 loại thực phẩm, mỗi loại 100 gram có hàm lượng dinh dưỡng như dưới đây:

Thực phẩm	Bánh bao nhân thịt	Bánh mì	Bún tươi	Cốm tươi
Giá trị dinh dưỡng trong 100 gram	276 Kcal	250 Kcal	116 Kcal	307 Kcal

Minh nên chọn combo nào để có tổng giá trị dinh dưỡng (đơn vị: Kcal) lớn nhất?

- A. Bánh bao nhân thịt – cốm tươi – bún tươi. B. Bánh bao nhân thịt – bánh mì – cốm tươi.
C. Bánh bao nhân thịt – bánh mì – bún tươi. D. Cốm tươi – bánh mì – bún tươi.

Câu 8. Biểu đồ cột ở bên cạnh cho biết số gam chất đạm trong 100 gam của từng loại thực phẩm: hạt lạc, gạo tẻ, trứng gà, thịt lợn nạc nhưng còn thiếu thông tin.



Bảng dữ liệu dưới đây cho biết số gam chất đạm trong 100 gam của từng loại thực phẩm nhưng vẫn thiếu thông tin:

Thực phẩm				
Số gam chất đạm	15	19	28	8

Phương án nào sau đây đúng với số gam chất đạm trong 100 gam từng loại thực phẩm?

A.	Thực phẩm	Hạt lạc	Gạo tẻ	Trứng gà	Thịt lợn nạc
	Số gam chất đạm	15	19	28	8
B.	Thực phẩm	Trứng gà	Thịt lợn nạc	Hạt lạc	Gạo tẻ
	Số gam chất đạm	15	19	28	8
C.	Thực phẩm	Thịt lợn nạc	Gạo tẻ	Trứng gà	Hạt lạc
	Số gam chất đạm	15	19	28	8
D.	Thực phẩm	Hạt lạc	Trứng gà	Gạo tẻ	Thịt lợn nạc
	Số gam chất đạm	15	19	28	8

Câu 9. Ngày 01/01/2028 là ngày Thứ Bảy. Hỏi ngày 01/03/2028 là ngày Thứ mấy?

- A. Thứ Năm. B. Thứ Sáu. C. Thứ Ba. D. Thứ Tư.

Câu 10. Trong giờ học Nghệ thuật, cô giáo chuẩn bị 8 màu giấy thủ công khác nhau để học sinh làm thiệp trang trí, gồm: đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, tím, hồng và nâu. Mỗi nhóm cần chọn đúng 2 màu khác nhau để phối hợp trong sản phẩm của mình. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 màu từ 8 màu đã cho?

- A. 64 cách chọn. B. 16 cách chọn. C. 28 cách chọn. D. 56 cách chọn.

PHẦN B. TỰ LUẬN (30 điểm – Thời gian làm bài: 35 phút)

Trả lời ngắn (10 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Đối với mỗi câu, học sinh chỉ cần viết kết quả, không trình bày suy luận.

Câu 1. Trên một tuyến đường thẳng từ A đến B dài 110 km, có vị trí C nằm giữa A và B, biết rằng quãng đường từ A đến C dài 40km.

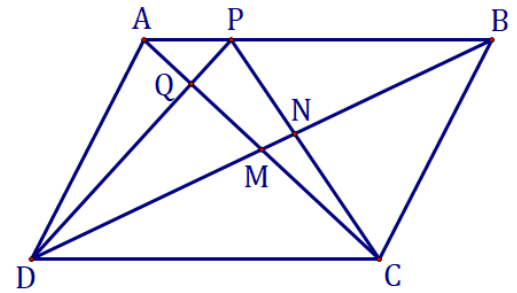
Lúc 8 giờ sáng, một xe tải xuất phát từ A đi đến B với tốc độ 50km/h.

Lúc 9 giờ sáng, một taxi xuất phát từ C đi đến B với tốc độ 70km/h và gặp xe tải.

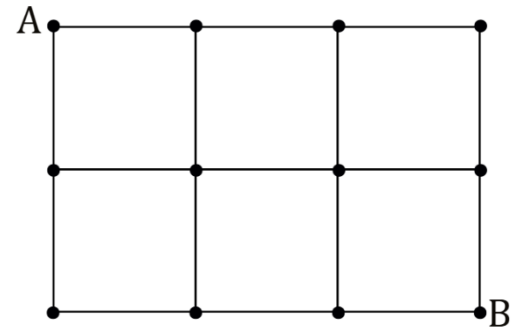
Hỏi: Hai xe gặp nhau tại điểm cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 2. Bác Khôi soạn một tài liệu và tự đánh số các trang từ trang 1 đến trang 32. Từ trang 33 đến trang 168, việc đánh số trang được giao cho một biên tập viên thực hiện. Hỏi trong quá trình đánh số các trang từ 33 đến 168, biên tập viên đã viết chữ số 6 bao nhiêu lần?

Câu 3. Cho ABCD là hình bình hành có diện tích bằng 420cm^2 . M là điểm chung của AC và BD, điểm P thuộc cạnh AB thỏa mãn $AB = 4 \times AP$, N là điểm chung của BD và CP, Q là điểm chung của AC và DP (hình bên). Diện tích của tứ giác MNPQ bằng bao nhiêu cm^2 .



Câu 4. Trong một trò chơi phiêu lưu, nhân vật của bạn bắt đầu tại điểm A ở góc trên bên trái của một bản đồ dạng lưới gồm 2×3 ô vuông. Nhiệm vụ của bạn là dẫn nhân vật đến điểm B ở góc dưới bên phải bằng cách di chuyển theo các cạnh của lưới (hình bên). Tuy nhiên, hành trình bị giới hạn bởi quy tắc: Nhân vật không được quay lại bất kỳ điểm nào đã đi qua, tổng quãng đường di chuyển phải đúng bằng 5 bước (mỗi bước tương ứng với độ dài một cạnh ô vuông). Hỏi có bao nhiêu hành trình hợp lệ để hoàn thành nhiệm vụ?



Tự luận (20 điểm): Thí sinh trả lời câu 5, 6. Viết quá trình và kết quả suy luận.

Câu 5.

a) Tính giá trị của biểu thức $A = 12\,344 \times 54\,321 + 54\,321 - 44\,321 \times 12\,345$.

b) Rút gọn biểu thức $B = \frac{1}{5} \times \frac{1}{60} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{70} + \frac{1}{7} \times \frac{1}{80} + \frac{1}{8} \times \frac{1}{90} + \frac{1}{9} \times \frac{1}{100} - \frac{1}{10} \times \frac{1}{10}$.

Câu 6. Thầy giáo yêu cầu bạn Dũng viết 20 số tự nhiên liên tiếp theo thứ tự tăng dần sau đó đặt dấu cộng để thực hiện phép tính tổng của tất cả các số. Dũng viết vội nên thiếu một số và tổng của 19 số đã viết là 2026. Bạn Dũng đã viết thiếu số nào?

HẾT

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (10 điểm – Thời gian làm bài: 12,5 phút)

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10, mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một câu lạc bộ thiếu niên chuẩn bị chọn người tham gia trại giao lưu quốc tế. Trong đội có 20 bạn:

- 9 bạn giao tiếp tốt bằng tiếng Anh;
- 4 bạn giao tiếp tốt bằng tiếng Pháp;
- 7 bạn giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật.

Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên một số bạn để lập nhóm đại diện. Để chắc chắn trong nhóm được chọn có ít nhất 1 bạn giao tiếp tốt bằng tiếng Anh thì phải chọn ít nhất bao nhiêu bạn?

- A. 11 bạn. B. 12 bạn. C. 13 bạn. D. 10 bạn.

Chọn B

Trường hợp xấu nhất ta chọn được 7 bạn giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật và 4 bạn giao tiếp tốt bằng tiếng Pháp. Vậy cần chọn thêm một bạn nữa để chắc chắn trong nhóm được chọn có ít nhất 1 bạn giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Cần chọn ít nhất số bạn là: $7 + 4 + 1 = 12$ (bạn).

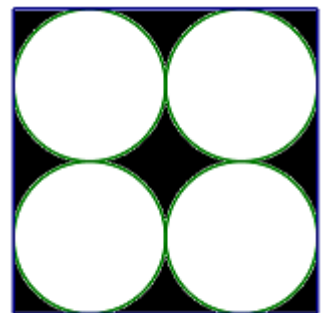
Câu 2. Inch (kí hiệu là in) là tên của một đơn vị đo độ dài: $1 \text{ in} = 2,54 \text{ cm}$. Một chiếc ti vi màn hình phẳng có độ dài đường chéo là 65 in. Độ dài đường chéo của màn hình ti vi là bao nhiêu mét?

- A. 1,7m. B. 1,651m. C. 1,65m. D. 1,61m.

Chọn B

Độ dài đường chéo của màn hình ti vi dài: $2,54 \times 65 = 165,1 \text{ (cm)} = 1,651 \text{ (m)}$.

Câu 3. Trong tiết học Mỹ thuật, bạn Hoa làm một mẫu trang trí trên miếng bìa hình vuông cạnh 4 cm. Bên trong miếng bìa, bạn sắp xếp 4 hình tròn bằng nhau, mỗi hình tròn có bán kính 1 cm. Mỗi hình tròn chạm đường viền của miếng bìa tại đúng 2 điểm, hai hình tròn kề nhau chỉ chạm nhau tại đúng 1 điểm như hình vẽ. Bạn Hoa tô màu đen phần bìa nằm ngoài 4 hình tròn. Hỏi diện tích phần tô màu đen là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?



- A. $6,58 \text{ cm}^2$. B. $2,88 \text{ cm}^2$. C. 4 cm^2 . D. $3,44 \text{ cm}^2$.

Chọn D

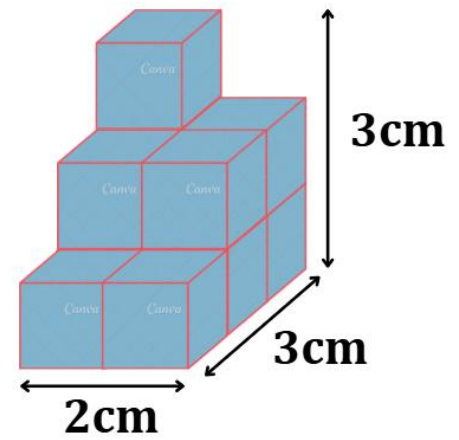
Quan sát hình vẽ, ta thấy diện tích phần tô màu đen bằng hiệu diện tích của hình vuông cạnh 4 cm và 4 lần diện tích hình tròn bán kính 1 cm.

Diện tích hình vuông cạnh 4 cm là: $4 \times 4 = 16 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Diện tích hình tròn bán kính 1 cm là: $3,14 \times 1 \times 1 = 3,14 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Diện tích phần tô màu đen là: $16 - 3,14 \times 4 = 3,44 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Câu 4. Trong phòng trưng bày Mĩ thuật, các bạn học sinh được giao thiết kế một mô hình từ các khối gỗ nhỏ giống nhau, mỗi khối là hình lập phương cạnh 1 cm. Bạn Minh đã xếp 11 khối lập phương thành một mô hình dạng “bậc thang” như hình vẽ: Tầng dưới cùng có 6 khối, tầng thứ hai có 4 khối, tầng thứ ba có 1 khối. Sau khi hoàn thành, bạn Minh sơn màu tất cả các mặt bên ngoài của mô hình (không sơn các mặt tiếp xúc giữa các khối, không sơn mặt dưới cùng). Hỏi Minh đã sơn tất cả bao nhiêu mặt của các khối lập phương?



- A. 28 mặt. B. 34 mặt. C. 32 mặt. D. 30 mặt.

Chọn A

Quan sát hình vẽ, ta thấy:

Tầng dưới cùng các khối lập phương được sơn 12 mặt.

Tầng thứ hai các khối lập phương được sơn 11 mặt.

Tầng thứ ba các khối lập phương được sơn 5 mặt.

Minh đã sơn tất cả số mặt của các khối lập phương là: $12 + 11 + 5 = 28 \text{ (mặt)}$.

Câu 5. Trong một thí nghiệm Khoa học lớp 5, một cốc nước ban đầu có 3 200 vi khuẩn. Cứ sau mỗi 10 phút, số vi khuẩn trong cốc giảm đi 25% số vi khuẩn đang có do tác dụng của dung dịch khử khuẩn. Hỏi sau 30 phút, trong cốc còn lại bao nhiêu vi khuẩn?

- A. 1 200. B. 1 350. C. 1 800. D. 1 600.

Chọn B

Sau 10 phút, số vi khuẩn trong cốc còn lại: $3\,200 \times (100\% - 25\%) = 2\,400 \text{ (vi khuẩn)}$

Sau 20 phút, số vi khuẩn trong cốc còn lại: $2\,400 \times (100\% - 25\%) = 1\,800 \text{ (vi khuẩn)}$

Sau 30 phút, số vi khuẩn trong cốc còn lại: $1\,800 \times (100\% - 25\%) = 1\,350 \text{ (vi khuẩn)}$

Câu 6. Tại một cửa hàng, giá nước mía đá là 20 000 đồng/cốc, giá nước dừa là 25 000 đồng/cốc. Bạn Minh sử dụng hết 500 000 đồng để mua cả hai loại nước trên, mỗi loại mua ít nhất 5 cốc. Tổng số cốc nước mà Minh có thể mua được nhiều nhất là bao nhiêu?

- A. 23 cốc. B. 22 cốc. C. 25 cốc. D. 24 cốc.

Chọn A

Vì giá 1 cốc nước mía (20 000 đồng) rẻ hơn giá 1 cốc nước dừa (25 000 đồng) nên để mua được nhiều cốc nước nhất, Minh cần mua ít cốc nước dừa nhất có thể.

Tổng số tiền Minh dùng hết là 500 000 đồng, chia hết cho 20 000.

Số tiền mua nước mía cũng chia hết cho 20 000 nên số tiền mua nước dừa cũng phải chia hết cho 20 000.

Mà 25 000 đồng $\times$ số cốc nước dừa chia hết cho 20 000 nên số cốc nước dừa phải chia hết cho 4.

Vì mỗi loại mua ít nhất 5 cốc nên số cốc nước dừa ít nhất thỏa mãn là 8 cốc.

Số cốc nước mía là: $(500\,000 - 25\,000 \times 8) : 20\,000 = 15$ (cốc).

Vậy tổng số cốc nước mà Minh có thể mua được nhiều nhất là: $15 + 8 = 23$ (cốc).

Câu 7. Trong một lần đi du lịch, bạn Minh được chọn một combo để ăn sáng, mỗi combo gồm 3 loại thực phẩm, mỗi loại 100 gram có hàm lượng dinh dưỡng như dưới đây:

Thực phẩm	Bánh bao nhân thịt	Bánh mỳ	Bún tươi	Cốm tươi
Giá trị dinh dưỡng trong 100 gram	276 Kcal	250 Kcal	116 Kcal	307 Kcal

Minh nên chọn combo nào để có tổng giá trị dinh dưỡng (đơn vị: Kcal) lớn nhất?

- A. Bánh bao nhân thịt – cốm tươi – bún tươi. B. Bánh bao nhân thịt – bánh mỳ – cốm tươi.
C. Bánh bao nhân thịt – bánh mỳ – bún tươi. D. Cốm tươi – bánh mỳ – bún tươi.

Chọn B

Giá trị dinh dưỡng trong combo bánh bao nhân thịt – cốm tươi – bún tươi là:

$$276 + 307 + 116 = 699 \text{ (Kcal)}$$

Giá trị dinh dưỡng trong combo bánh bao nhân thịt – bánh mỳ – cốm tươi là:

$$276 + 250 + 307 = 833 \text{ (Kcal)}$$

Giá trị dinh dưỡng trong combo bánh bao nhân thịt – bánh mỳ – bún tươi là:

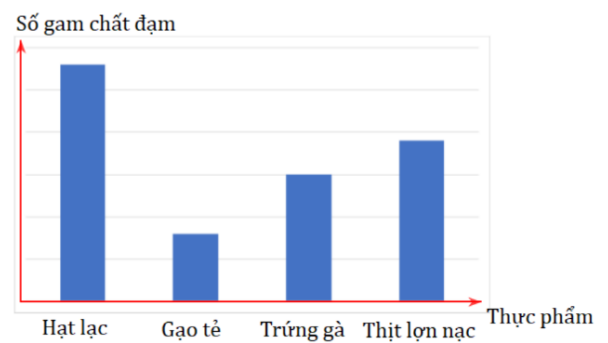
$$276 + 250 + 116 = 642 \text{ (Kcal)}$$

Giá trị dinh dưỡng trong combo cốm tươi – bánh mỳ – bún tươi là:

$$307 + 250 + 116 = 673 \text{ (Kcal)}$$

Ta thấy $642 < 673 < 699 < 833$ nên giá trị dinh dưỡng trong combo bánh bao nhân thịt – bánh mỳ – cốm tươi là lớn nhất.

Câu 8. Biểu đồ cột ở bên cạnh cho biết số gam chất đạm trong 100 gam của từng loại thực phẩm: hạt lạc, gạo tẻ, trứng gà, thịt lợn nạc nhưng còn thiếu thông tin.



Bảng dữ liệu dưới đây cho biết số gam chất đạm trong 100 gam của từng loại thực phẩm nhưng vẫn thiếu thông tin:

Thực phẩm				
Số gam chất đạm	15	19	28	8

Phương án nào sau đây đúng với số gam chất đạm trong 100 gam từng loại thực phẩm?

A.	Thực phẩm	Hạt lạc	Gạo tẻ	Trứng gà	Thịt lợn nạc
	Số gam chất đạm	15	19	28	8
B.	Thực phẩm	Trứng gà	Thịt lợn nạc	Hạt lạc	Gạo tẻ
	Số gam chất đạm	15	19	28	8
C.	Thực phẩm	Thịt lợn nạc	Gạo tẻ	Trứng gà	Hạt lạc
	Số gam chất đạm	15	19	28	8
D.	Thực phẩm	Hạt lạc	Trứng gà	Gạo tẻ	Thịt lợn nạc
	Số gam chất đạm	15	19	28	8

Chọn B

Từ bảng dữ liệu ta thấy: $8 < 15 < 19 < 28$.

Từ sơ đồ cột ta thấy số gam chất đạm trong 100 gam của từng loại:

Gạo tẻ < Trứng gà < Thịt lợn nạc < Hạt lạc

Suy ra:

Thực phẩm	Trứng gà	Thịt lợn nạc	Hạt lạc	Gạo tẻ
Số gam chất đạm	15	19	28	8

Câu 9. Ngày 01/01/2028 là ngày Thứ Bảy. Hỏi ngày 01/03/2028 là ngày Thứ mấy?

- A. Thứ Năm. B. Thứ Sáu. C. Thứ Ba. D. Thứ Tư.

Chọn D

Năm 2028 là năm nhuận do đó tháng 2 có 29 ngày.

Từ ngày 01/01/2028 đến ngày 01/03/2028 cách nhau số ngày là: $31 + 29 = 60$ (ngày).

Một tuần lễ có 7 ngày nên ta có: $60 : 7 = 8$ (tuần) và dư 4 ngày.

Ngày 01/01/2028 là ngày Thứ Bảy thì ngày 01/03/2028 là ngày Thứ Tư.

Câu 10. Trong giờ học Nghệ thuật, cô giáo chuẩn bị 8 màu giấy thủ công khác nhau để học sinh làm thiệp trang trí, gồm: đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, tím, hồng và nâu. Mỗi nhóm cần chọn đúng 2 màu khác nhau để phối hợp trong sản phẩm của mình. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 màu từ 8 màu đã cho?

- A. 64 cách chọn. B. 16 cách chọn. C. 28 cách chọn. D. 56 cách chọn.

Chọn C

Có số cách chọn 2 màu từ 8 màu đã cho là: $8 \times 7 : 2 = 28$ (cách).

PHẦN B. TỰ LUẬN (30 điểm – Thời gian làm bài: 35 phút)

Trả lời ngắn (10 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Đối với mỗi câu, học sinh chỉ cần viết kết quả, không trình bày suy luận.

Câu 1. Trên một tuyến đường thẳng từ A đến B dài 110 km, có vị trí C nằm giữa A và B, biết rằng quãng đường từ A đến C dài 40km.

Lúc 8 giờ sáng, một xe tải xuất phát từ A đi đến B với tốc độ 50km/h.

Lúc 9 giờ sáng, một taxi xuất phát từ C đi đến B với tốc độ 70km/h và gặp xe tải.

Hỏi: Hai xe gặp nhau tại điểm cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn:

Khi taxi xuất phát thì xe tải đã đi được: $9 \text{ giờ} - 8 \text{ giờ} = 1 \text{ giờ}$

Quãng đường xe tải đã đi được trước khi taxi xuất phát là: $1 \times 50 = 50 \text{ (km)}$.

Vì taxi xuất phát từ C nên lúc 9 giờ taxi cách xe tải là: $50 - 40 = 10 \text{ (km)}$.

Kể từ lúc 9 giờ, taxi đuổi kịp xe tải sau thời gian là: $10 : (70 - 50) = 0,5 \text{ (giờ)}$.

Chỗ gặp nhau cách B số ki-lô-mét là: $(110 - 40) - 0,5 \times 70 = 35 \text{ (km)}$.

Đáp số: 35km

Câu 2. Bác Khôi soạn một tài liệu và tự đánh số các trang từ trang 1 đến trang 32. Từ trang 33 đến trang 168, việc đánh số trang được giao cho một biên tập viên thực hiện. Hỏi trong quá trình đánh số các trang từ 33 đến 168, biên tập viên đã viết chữ số 6 bao nhiêu lần?

Hướng dẫn:

- Xét chữ số 6 ở hàng đơn vị: 36, 46, ..., 166

→ Có: $(166 - 36) : 10 + 1 = 14$ (chữ số 6)

- Xét chữ số 6 ở hàng chục, gồm:

+) 60, 61, ..., 69 → Có 10 chữ số 6

+) 160, 161, ..., 168 → Có 9 chữ số 6

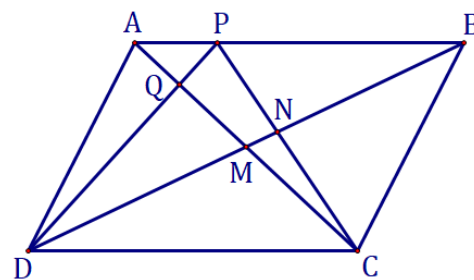
→ Có $10 + 9 = 19$ (chữ số 6 ở hàng chục)

Vậy trong quá trình đánh số các trang từ 33 đến 168, biên tập viên đã viết chữ số 6 số lần là:

$$14 + 19 = 33 \text{ (lần)}.$$

Đáp số: 33 lần

Câu 3. Cho ABCD là hình bình hành có diện tích bằng 420cm^2 . M là điểm chung của AC và BD, điểm P thuộc cạnh AB thỏa mãn $AB = 4 \times AP$, N là điểm chung của BD và CP, Q là điểm chung của AC và DP (hình bên). Diện tích của tứ giác MNPQ bằng bao nhiêu cm^2 .



Hướng dẫn:

Nối B với Q; A với N.

+) Ta có: $S_{ADM} = S_{AMB}$ (vì $MD = MB$, chung chiều cao từ A tới BD)

Mà hai tam giác này chung đáy AM nên chiều cao hạ từ D tới AM bằng chiều cao hạ từ B tới AM.

Đưa hai chiều cao này tương ứng vào hai tam giác ADQ và ABQ chung đáy AQ ta có: $S_{ADQ} = S_{ABQ}$.

Mà $S_{APQ} = \frac{1}{4} S_{ABQ}$ (chung chiều cao từ Q đến AB, $AP = \frac{1}{4} AB$) nên $S_{APQ} = \frac{1}{4} S_{ADQ}$.

Suy ra: $S_{APQ} = \frac{1}{5} S_{APD}$.

Mặt khác, dễ dàng chứng minh được $S_{APD} = \frac{1}{4} S_{ABD}$; $S_{ABD} = \frac{1}{2} S_{ABCD}$.

Suy ra $S_{APD} = \frac{1}{8} S_{ABCD}$. Do đó: $S_{APQ} = \frac{1}{5} \times \frac{1}{8} \times S_{ABCD} = \frac{1}{40} S_{ABCD} = 420 \times \frac{1}{40} = 10,5 (\text{cm}^2)$.

+) Tương tự ta chứng minh được: $S_{ABN} = S_{BCN}$; $S_{BPN} = \frac{3}{4} S_{ABN}$

Suy ra: $S_{BPN} = \frac{3}{4} S_{BCN}$. Do đó: $S_{BPN} = \frac{3}{7} S_{BPC}$

Mà dễ dàng chứng minh được: $S_{BPC} = \frac{3}{4} S_{ABC}$; $S_{ABC} = \frac{1}{2} S_{ABCD}$, suy ra:

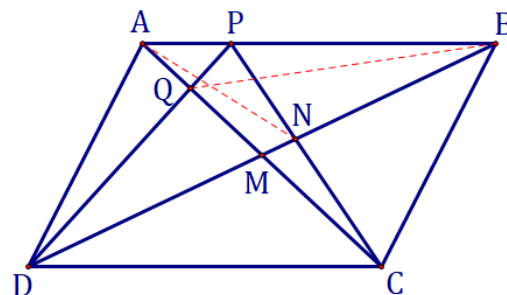
$$S_{BPC} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} S_{ABCD} = \frac{3}{8} S_{ABCD}$$

Do đó: $S_{BPN} = \frac{3}{7} \times \frac{3}{8} \times S_{ABCD} = \frac{9}{56} S_{ABCD} = 420 \times \frac{9}{56} = 67,5 (\text{cm}^2)$.

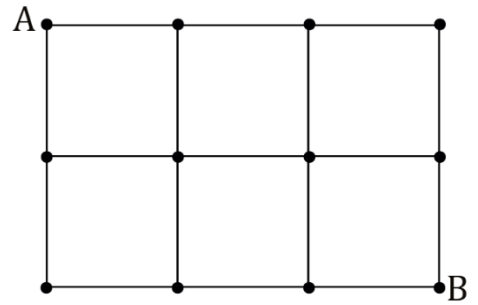
Lại có: $S_{ABM} = \frac{1}{4} S_{ABCD} = 105 (\text{cm}^2)$.

Vậy: $S_{MNPQ} = 105 - 67,5 - 10,5 = 27 (\text{cm}^2)$.

Đáp số: 27cm^2 .

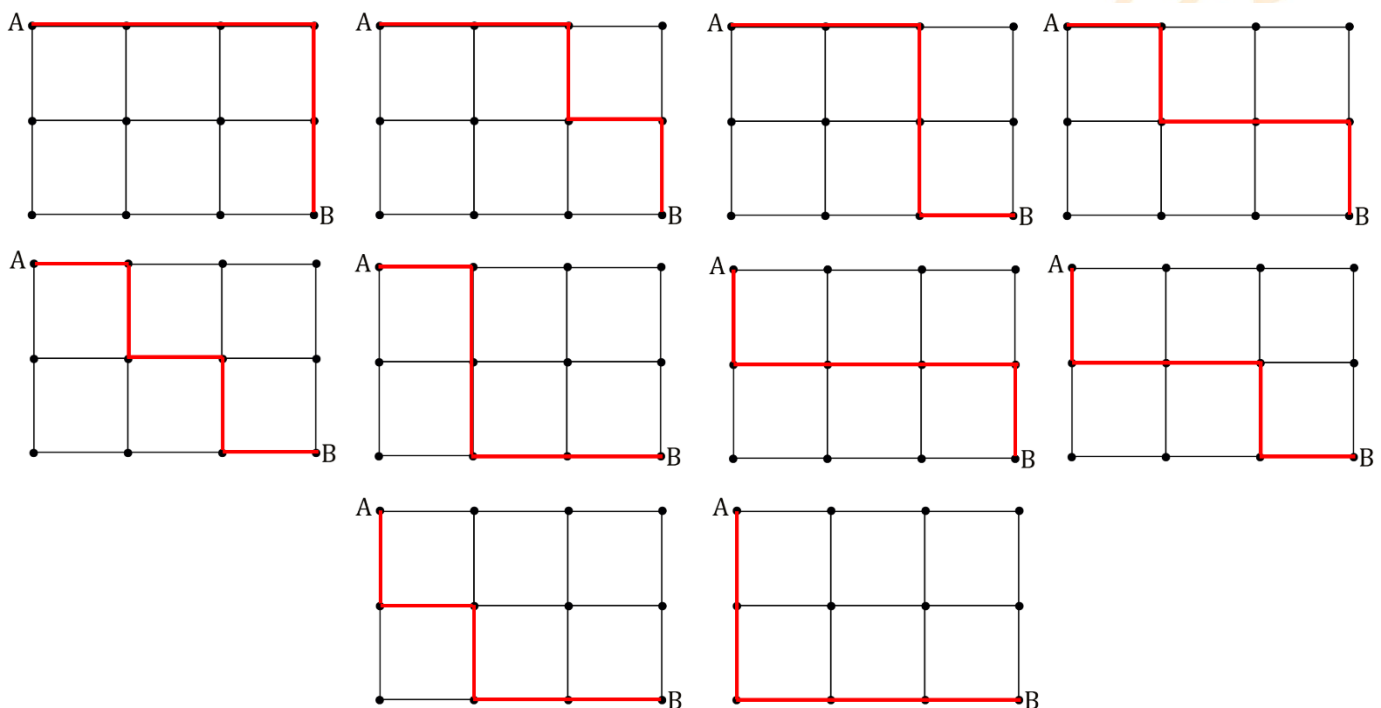


Câu 4. Trong một trò chơi phiêu lưu, nhân vật của bạn bắt đầu tại điểm A ở góc trên bên trái của một bản đồ dạng lưới gồm 2×3 ô vuông. Nhiệm vụ của bạn là dẫn nhân vật đến điểm B ở góc dưới bên phải bằng cách di chuyển theo các cạnh của lưới (hình bên). Tuy nhiên, hành trình bị giới hạn bởi quy tắc: Nhân vật không được quay lại bất kỳ điểm nào đã đi qua, tổng quãng đường di chuyển phải đúng bằng 5 bước (mỗi bước tương ứng với độ dài một cạnh ô vuông). Hỏi có bao nhiêu hành trình hợp lệ để hoàn thành nhiệm vụ?



Hướng dẫn:

Vì tổng quãng đường di chuyển từ A → B bằng đúng 5 bước và không được quay lại bất kỳ điểm nào đã đi qua nên khi đi từ A → B nhân vật chỉ được phép đi theo chiều đi xuống hoặc sang phải.



Vậy có 10 cách.

Tự luận (20 điểm): Thí sinh trả lời câu 5, 6. Viết quá trình và kết quả suy luận.

Câu 5.

a) Tính giá trị của biểu thức $A = 12\,344 \times 54\,321 + 54\,321 - 44\,321 \times 12\,345$.

b) Rút gọn biểu thức $B = \frac{1}{5} \times \frac{1}{60} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{70} + \frac{1}{7} \times \frac{1}{80} + \frac{1}{8} \times \frac{1}{90} + \frac{1}{9} \times \frac{1}{100} - \frac{1}{10} \times \frac{1}{10}$.

Hướng dẫn:

a) $A = 12\,344 \times 54\,321 + 54\,321 - 44\,321 \times 12\,345$

$$A = 54\,321 \times (12\,344 + 1) - 44\,321 \times 12\,345$$

$$A = 54\,321 \times 12\,345 - 44\,321 \times 12\,345$$

$$A = 12\,345 \times (54\,321 - 44\,321)$$

$$A = 12\,345 \times 10\,000$$

$$\mathbf{A = 123\,450\,000}$$

$$b) B = \frac{1}{5} \times \frac{1}{60} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{70} + \frac{1}{7} \times \frac{1}{80} + \frac{1}{8} \times \frac{1}{90} + \frac{1}{9} \times \frac{1}{100} - \frac{1}{10} \times \frac{1}{10}$$

$$B = \frac{1}{5 \times 6} \times \frac{1}{10} + \frac{1}{6 \times 7} \times \frac{1}{10} + \frac{1}{7 \times 8} \times \frac{1}{10} + \frac{1}{8 \times 9} \times \frac{1}{10} + \frac{1}{9 \times 10} \times \frac{1}{10} - \frac{1}{10} \times \frac{1}{10}$$

$$B = \frac{1}{10} \times \left(\frac{1}{5 \times 6} + \frac{1}{6 \times 7} + \frac{1}{7 \times 8} + \frac{1}{8 \times 9} + \frac{1}{9 \times 10} - \frac{1}{10} \right)$$

$$B = \frac{1}{10} \times \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} - \frac{1}{10} \right)$$

$$B = \frac{1}{10} \times \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{10} \right)$$

$$B = \frac{1}{10} \times 0$$

$$B = 0$$

Câu 6. Thầy giáo yêu cầu bạn Dũng viết 20 số tự nhiên liên tiếp theo thứ tự tăng dần sau đó đặt dấu cộng để thực hiện phép tính tổng của tất cả các số. Dũng viết vội nên thiếu một số và tổng của 19 số đã viết là 2026. Bạn Dũng đã viết thiếu số nào?

Hướng dẫn:

20 số tự nhiên liên tiếp Dũng viết có dạng:

$$x + 1, x + 2, x + 3, \dots, x + 20 \quad (x \text{ là số tự nhiên})$$

Coi số Dũng viết thiếu là $x + n$ ($n = 1, 2, 3, \dots, 20$). Ta có:

$$20 \times x + (1 + 2 + 3 + \dots + 20) = 2026 + x + n$$

$$19 \times x + (20 + 1) \times 20 : 2 = 2026 + n$$

$$19 \times x + 210 = 2026 + n$$

$$19 \times x = 1816 + n$$

Suy ra $1816 + n$ chia hết cho 19.

Mà $1816 : 19 = 95$ (dư 11) nên $n = 8$ (vì n không lớn hơn 20).

Suy ra $x = 96$.

Vậy số bạn Dũng đã viết thiếu là: $96 + 8 = 104$.

Đáp số: 104